

BLM1003 Algoritma ve Programlamaya Giriř

 dev

- 1) İki tamsayı dizisindeki ortak elemanların sayısı bulunmak isteniyor.
 rneĐin; birinci dizi “21 10 9 13 15”, ikinci dizi “10 7 1 13 15 8” ise ortak elemanların sayısı 3’t r (10, 13, 15).
Dizilerin aynı sayıda elemana sahip olması zorunlu deĐildir.
Bunun i in:
 - a) Bir sayının bir dizide bulunup bulunmadıĐını sınavan bir fonksiyon yazınız.
Fonksiyonun giriř parametreleri: dizi, dizinin boyu ve aranan sayı olmalıdır.
Fonksiyon; aranan sayı dizide bulunuyorsa 1, bulunmuyorsa 0 deĐerini geriye d nd rmelidir.
 - b) (a)’ da yazdıĐınız fonksiyonu kullanarak, iki dizideki ortak elemanların sayısını belirleyen bir fonksiyon yazınız.
Fonksiyonun giriř parametreleri: her iki dizinin kendileri ve boyları olmalıdır.
Fonksiyon geriye ortak elemanların sayısını d nd rmelidir.
 - c) (a) ve (b)’ de yazdıĐınız fonksiyonları kullanarak, boyutlarını ve elemanlarını kullanıcudan alan iki dizinin ortak eleman sayısını bulup ekrana yazdıran bir `main` fonksiyonu yazın.
- 2) Bir dizinin **kipi (modu)**, dizide **en  ok yinelenen elemandır**.
 rneĐin:
75 32 45 43 75 66 43 88 66 92 66 27
dizisinin kipi 66’dır.
Buna g re, bir sınavdaki  Đrenci notlarının kipi bulmak isteniyor.
 - a) Bir dizinin en b y k elemanının dizideki sırasını (indisini) d nd ren bir fonksiyon yazınız.
 - b) Yukarıda yazdıĐınız fonksiyonu kullanarak bir dizinin kipini d nd ren bir fonksiyon yazınız.
(Yol g sterme: Elemanları ilgili notun ka  kere ge tiĐini g steren 101 elemanlı bir tamsayı dizisi kullanın.  rneĐin `counts[55]`, ka   Đrencinin 55 aldıĐını g stersin.)
 - c) Yukarıda yazdıĐınız fonksiyonları kullanarak,  Đrenci sayısını ve notlarını kullanıcudan alıp notların kipini bulup ekrana yazdıran bir `main` fonksiyonu yazın.
- 3) Kullanıcudan bir karakter dizisi (string) alınız.
 - a) bu diziyi alfabetik sıraya g re (a, b, c, d, ...) sıralayan bir fonksiyon yazınız ve bu fonksiyonu  aĐırınız.
 - b) Sıralanmış dizi  zerinde en b y k 1. karakteri, en b y k 2. karakteri ve en b y k 3. karakteri ekrana yazdırınız.
(Alfabetik sıra: a, b, c, d, ...)
- 4) Kullanıcudan bir karakter dizisi alınız.
 - a) Bu string i erisinde bulunan **t m rakamları tespit ederek bu rakamların toplamını** bulan ve ekrana yazdıran programı yazınız.
 - b) Aynı string i erisindeki **harf karakterlerini**, her harfı 3 harf ileri kaydırarak (alfabetik olarak) řifreleyiniz ve elde edilen řifrelenmiş string’i ekrana yazdırınız.

Girilen string: abc12de34f5
Rakamların toplamı: 15
Şifrelenmiş string: def12gh34i5

Yol G sterme: • **Rakamlar řifreleme iřlemine dahil edilmemelidir.**
• Harf kaydırma iřlemi **ayrı bir fonksiyon** i erisinde ger ekleřtirilmelidir.
• Alfabetik sıralama: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \dots \rightarrow z \rightarrow a$

BLM1003 Algoritma ve Programlamaya Giriş

- 5) Kullanıcıdan iki adet karakter dizisi alınız.
- Girilen iki karakter dizisinin büyük-küçük harf duyarlı olacak şekilde birbirine eşit olup olmadığını, C dilinin **hazır string karşılaştırma fonksiyonlarını** (strcmp()) kullanarak kontrol eden programı yazınız. *(Yol Gösterme: harflerin tamamını büyük harfe/küçük harfe çevirebilirsiniz.)*
 - Eğer iki string aynı değilse, alfabetik sıraya göre hangisinin önce geldiğini ekrana yazdırınız.

Not :

- Kopya veya 'yardımlaşma' adı altında aynı cevapları (kodları) göndermeyiniz. Aynı cevaplar (kodlar) olduğu fark edildiğinde ödeviniz değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Kodlarınızı .c uzantılı dosya olarak kaydetmelisiniz. Kodlarınıza yorum satırı ekleyerek açıklamalısınız. Ödevinizi tek bir klasör içerisinde olacak şekilde ve öğrenciadi_ogrencino.zip şeklinde adlandırarak göndermelisiniz. Format dışındaki gönderimlerden puan kılacağını da bildirmek isterim.